

Traitement d'images & vision par ordinateur

III. Mouvement

Julie Halbout et Michèle Gouiffès

julie.halbout@lisn.fr

université
PARIS-SACLAY



POLYTECH^{*}
PARIS-SACLAY

Soustraction de fond

Principe

- caméra fixe
- construction d'une **image de référence** B associée au *fond* sans mouvement
- image courante - image de référence = **image d'avant-plan** (*foreground* F).
 $\|I - B\| = F$

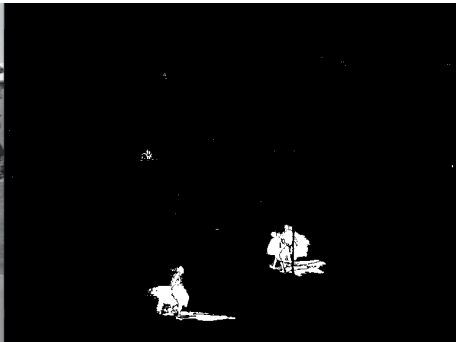
Un grand nombre d'approches

Elles se distinguent par :

- la méthode de construction de l'image de fond
- le calcul de distance de l'image courante par rapport au fond
- les primitives visuelles utilisées : valeurs d'intensité des pixels, contours

D'autre part, les méthodes s'avèrent plus ou moins robustes face aux différentes perturbations susceptibles de se produire dans les vidéos : changements d'illumination plus ou moins brutaux, bruit d'acquisition.

Soustraction de fond



Exo 1 : soustraction de fond

- 1 Dans `motion.py`, compléter `background_subtract(background, image, thres)` qui extrait les pixels de foreground, de la manière suivante :

$$F(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |\text{image}(x) - \text{background}(x)| > s \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où s est un seuil à définir.

- 2 Tester sur la vidéo `campus.mp4`.
 - 1 Pourquoi voit-on des *fantômes* apparaître ?
 - 2 Les résultats sont très mauvais pour quelques-unes des images ? Pourquoi ?

Soustraction de fond et changements d'éclairage

Exo 2 : normalisation photométrique

Objectif : réduire l'impact des changements d'éclairage.

$$I(x) = \frac{I(x) - \mu}{\sigma}$$

où μ et σ : moyenne et l'écart-type d'intensité dans l'image I .

- 1 Quels types de variations d'illumination la normalisation permet-elle de compenser ?
- 2 Mettre en place cette normalisation en complétant `photometric_normalization(image)` dans le fichier `motion.py`
- 3 Tester cette amélioration sur `campus.mp4`.
- 4 Dans le cas où la vidéo montre des changements non-uniformes d'éclairage, la normalisation photométrique peut s'avérer insuffisante. Proposer une solution (l'implémentation n'est pas demandée).

Soustraction de fond et changements d'éclairage



Exemple de résultat dans le cas d'un changement d'éclairage

Soustraction de fond : mise à jour du fond

Jusqu'à présent, nous avons considéré que l'image de référence (le fond) était la première image de la vidéo. Or, au cours du temps, à l'échelle d'une journée ou d'une année, les conditions d'acquisition et la scène peuvent évoluer. Une méthode consiste à prendre comme image de référence courante $B_t(x)$ la moyenne de plusieurs images précédentes.

Exo 3 : mise à jour du fond

- 1 Écrire la formule de $B_t(x)$ qui correspond à la moyenne de N images.
- 2 Comment calculer l'image $B_t(x)$ de manière itérative à partir de $B_{t-1}(x)$?
- 3 Complétez la fonction `BackgroundUpdateMean` pour mettre en place cette première méthode (une ligne de code suffit).
- 4 Évaluez l'influence du ou des paramètres sur le résultat de la détection de mouvement.

Soustraction de fond : mise à jour du fond



Exemple de fantômes

Méthodes par mélange de gaussiennes et KNN

Deux méthodes de soustraction de fond sont fournies dans opencv (voir ici)

- Segmentation fond/objets utilisant les KNN (K-nearest neighbours) ¹
- Mélange de gaussienne (MOG2) ²

Exo 4 : autres méthodes de détection de mouvement

Tester MOG2 et/ou KNN sur la séquence `campus.mp4`

Comparer avec la méthode que vous avez mise en place.

1. Zoran Zivkovic and Ferdinand van der Heijden. Efficient adaptive density estimation per image pixel for the task of background subtraction. Pattern recognition letters, 27(7) :773-780, 2006.

2. Zoran Zivkovic. Improved adaptive gaussian mixture model for background subtraction. In Pattern Recognition, 2004. ICPR 2004. Proceedings of the 17th International Conference on, volume 2, pages 28-31. IEEE, 2004.

Exo 5 : Comptage d'objets

Notre objectif est d'aboutir à une seule et unique **composante connexe** par objet en mouvement.

- 1 Choisir l'opération ou les opérations de morphologie mathématique le(s) plus appropriée(s) et la(les) mettre en œuvre en choisissant les paramètres adéquats. Voir **documentation opencv**. L'objectif est de faire un filtrage de l'image : éliminer les pixels de bruit isolés, fusionner certains blocs entre eux
- 2 En utilisant `campus.mp4`, comparer les résultats obtenus avec ceux qui ont été obtenus sans opérateur morphologique.
- 3 Mettre en place une technique pour compter automatiquement le nombre d'objets présents à chaque instant dans l'image

Exo 6 : Flot optique

- 1 Qu'est-ce que le flot optique (Optical Flow en anglais) ?
- 2 Aidez-vous de la documentation d'opencv (disponible [ici](#)) pour mettre en place un calcul de flot optique dense
- 3 Faire une fonction qui pour chaque composante connexe détectée précédemment, calcule le flot optique moyen.